

Rozwiąż równanie $\operatorname{tg}^4 x - 2\operatorname{tg}^3 x - 2\operatorname{tg}^2 x + 6\operatorname{tg} x - 3 = 0$.

Tangens ma ograniczoną dziedzinę, w takim razie równanie także ma ograniczoną dziedzinę.

① Wyznaczamy dziedzinę równania.

$$D: x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Równanie można sprowadzić do prostszej postaci podstawiając zmienną pomocniczą, $t = \operatorname{tg} x$, uwzględniając zbiór wartości funkcji tangens, którym są liczby rzeczywiste.

② Podstawiamy pomocniczą zmienną

$$t = \operatorname{tg} x, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$t^4 - 2t^3 - 2t^2 + 6t - 3 = 0$$

Uzyskałismy równanie wielomianowe zmiennej t .

Równania wielomianowe można próbować rozwiązywać grupowaniem wyrazów, zmienną pomocniczą (to byłaby już druga w tym zadaniu) lub twierdzeniem o pierwiastkach wymiernych i dzieleniem wielomianów.

③ Rozwiązujemy równanie wielomianowe.

$$\underbrace{t^4 - 2t^3 - 2t^2 + 6t - 3}_{w(t)} = 0$$

Z twierdzenia o pierwiastkach wymiernych jedynymi potencjalnymi pierwiastkami wymiernymi równania są liczby ze zbioru $\{\pm 1, \pm 3\}$. Szukamy ręcznie pierwiastka w tym gronie aż do skutku.

$$w(-1) = 1 + 2 - 2 - 6 - 3 \neq 0$$

$$w(1) = 1 - 2 - 2 + 6 - 3 = 0$$

Wiedząc, że pierwiastkiem jest liczba 1 odzielimy $w(t)$ przez dwumian $(t-1)$. Można to zrobić pisemnie lub schematem Hornera.

	1	-2	-2	6	-3
1	1	-1	-3	3	0

Można wobec tego nasze równanie zmiennej t zapisać jako:

$$(t-1)(t^3-t^2-3t+3)=0$$

$$\downarrow$$

$$t-1=0$$

$$t=1$$

$$\downarrow$$

$$t^3-t^2-3t+3=0$$

$$t^2(t-1)-3(t-1)=0$$

$$(t^2-3)(t-1)=0$$

$$\downarrow \quad \rightarrow$$

$$t^2-3=0 \quad t-1=0$$

$$t=\sqrt{3} \vee t=-\sqrt{3} \quad t=1$$

Równanie wielomianowe rozwiązano metodą grupowania wyrazów.

Dochodzimy do wniosku, że rozwiązaniami zmiennej t są, następujące liczby:

$$t=1, \quad t=-\sqrt{3}, \quad t=\sqrt{3}$$

④ Cofamy podstawienie

$$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

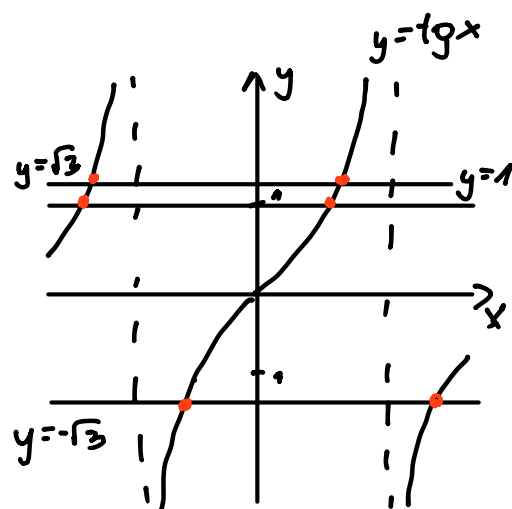
$$t=1 \quad \vee \quad t=-\sqrt{3} \quad \vee \quad t=\sqrt{3}$$

$$\operatorname{tg} x = 1 \quad \vee \quad \operatorname{tg} x = -\sqrt{3} \quad \vee \quad \operatorname{tg} x = \sqrt{3}$$

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi$$



$$\text{Odp.: } x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad x = \frac{\pi}{3} + k\pi, \quad x = -\frac{\pi}{3} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$